

Chapitre 6

Équations d'ordre 2 : l'équation caractéristique

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

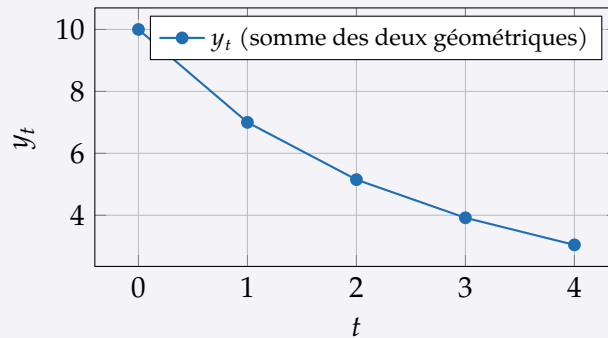
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\lambda^2 - 1,25\lambda + 0,36 = 0$. Discriminant $\Delta = 1,5625 - 1,44 = 0,1225$, $\sqrt{\Delta} = 0,35$. $\lambda = \frac{1,25 \pm 0,35}{2}$, soit $\lambda_1 = 0,8$ et $\lambda_2 = 0,45$.

(b) $y_t = A(0,8)^t + B(0,45)^t$. Avec $y_0 = A + B = 10$ et $y_1 = 0,8A + 0,45B = 7$: en résolvant, $B = \frac{7 - 0,8 \times 10}{0,45 - 0,8} = \frac{-1}{-0,35} \approx 2,857$, donc $A = 10 - 2,857 \approx 7,143$.

(c) $y_2 = 7,143(0,64) + 2,857(0,2025) \approx 5,15$; $y_3 \approx 3,918$; $y_4 \approx 3,043$. Vérification directe : $y_2 = 1,25 \times 7 - 0,36 \times 10 = 8,75 - 3,6 = 5,15 \checkmark$; $y_3 = 1,25 \times 5,15 - 0,36 \times 7 = 6,4375 - 2,52 = 3,9175 \checkmark$.



Correction — Exercice 2

(a) $\lambda^2 - 1,2\lambda + 0,36 = 0$. Discriminant $\Delta = 1,44 - 1,44 = 0$: **racine double** $\lambda = \frac{1,2}{2} = 0,6$. En effet $(\lambda - 0,6)^2 = \lambda^2 - 1,2\lambda + 0,36$.

(b) $y_t = (A + Bt)(0,6)^t$. Avec $y_0 = A = 5$ et $y_1 = (A + B)(0,6) = 9 \Rightarrow A + B = 15 \Rightarrow B = 10$.

(c) $y_2 = (5 + 20)(0,36) = 25 \times 0,36 = 9$; $y_3 = (5 + 30)(0,216) = 35 \times 0,216 = 7,56$; $y_4 = (5 + 40)(0,1296) = 45 \times 0,1296 = 5,832$. Vérification : $y_2 = 1,2 \times 9 - 0,36 \times 5 = 10,8 - 1,8 = 9 \checkmark$; $y_3 = 1,2 \times 9 - 0,36 \times 9 = 10,8 - 3,24 = 7,56 \checkmark$.

racine double $\lambda = 0,6$
facteur supplémentaire t

la trajectoire monte
avant de redescendre

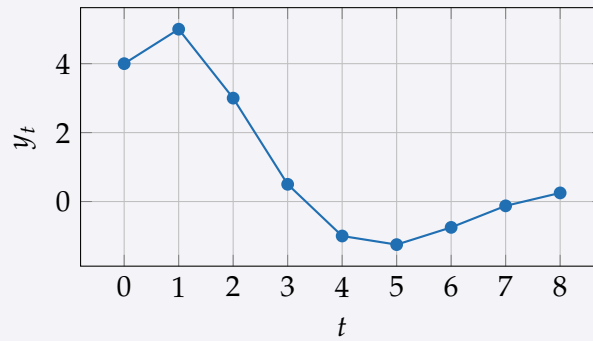
Contrairement au cas de racines distinctes (exercice 1), le facteur t multiplicatif permet à la suite de **croître temporairement** ($y_1 = 9 > y_0 = 5$ et $y_2 = 9 = y_1$) avant que le terme $(0,6)^t$ ne finisse par l'emporter et ramène la suite vers 0.

Correction — Exercice 3

(a) $\lambda^2 - \lambda + 0,5 = 0$. Discriminant $\Delta = 1 - 2 = -1 < 0$: racines complexes $\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{-1}}{2} = 0,5 \pm 0,5i$.

(b) $r = \sqrt{0,5^2 + 0,5^2} = \sqrt{0,5} \approx 0,7071$. $\theta = \arctan\left(\frac{0,5}{0,5}\right) = \frac{\pi}{4}$. Période = $\frac{2\pi}{\pi/4} = 8$ périodes.

(c) $y_t = r^t(A \cos \theta t + B \sin \theta t)$. Avec $y_0 = A = 4$ et $y_1 = r(A \cos \theta + B \sin \theta) = 5$: $0,7071(4 \times 0,7071 + B \times 0,7071) = 5 \Rightarrow 0,5(4 + B) = 5 \Rightarrow B = 6$. Donc $y_t = (0,7071)^t(4 \cos(\pi t/4) + 6 \sin(\pi t/4))$. $y_2 = 3$; $y_3 = 0,5$; $y_4 = -1$; $y_5 = -1,25$.



La trajectoire oscille avec une période de 8 périodes, tout en s'amortissant progressivement puisque $r \approx 0,707 < 1$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 6)

Correction — Exercice 4

- (a) $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 : \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ (réelles, distinctes, toutes deux négatives).
- (b) $y(t) = Ae^{-t} + Be^{-2t}$. $y(0) = A + B = 4$; $\dot{y}(0) = -A - 2B = -5$. En résolvant : $B = \frac{-5 - (-1) \times 4}{-2 - (-1)} = \frac{-1}{-1} = 1$, donc $A = 3$. $y(1) = 3e^{-1} + e^{-2} \approx 1,239$; $y(2) = 3e^{-2} + e^{-4} \approx 0,424$; $y(3) = 3e^{-3} + e^{-6} \approx 0,152$.
- (c) $e^{-1} \approx 0,3679$ et $e^{-2} \approx 0,1353$. Ces deux valeurs vérifient $|\lambda| < 1$: une équation caractéristique discrète $\lambda^2 - a_1\lambda - a_2 = 0$ ayant ces deux racines produirait donc une trajectoire discrète **stable** (au sens du chapitre 3 étendu à l'ordre 2), tout comme le modèle continu d'origine était stable ($\lambda_1, \lambda_2 < 0$). Ce résultat illustre, à l'ordre 2, la même correspondance qu'à l'ordre 1 vue en introduction : la stabilité se transmet du régime continu au régime discret équivalent via $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$, racine par racine.

continu : $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$
(stable, $\lambda < 0$)

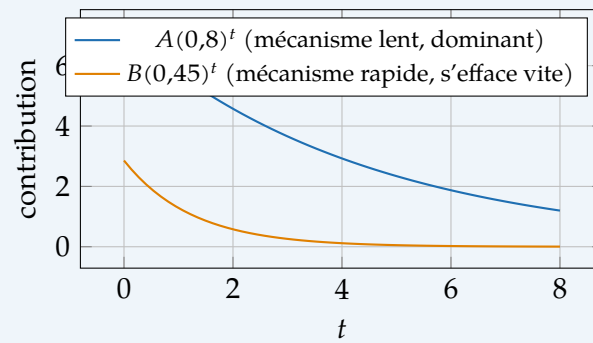
discret équivalent : $e^{-1} \approx 0,368$,
 $e^{-2} \approx 0,135$ (stable, $|\lambda| < 1$)

$e^{(\cdot)}$ racine par racine

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) En poursuivant la récurrence de l'exercice 1 : $y_5 = 1,25 \times 3,0429 - 0,36 \times 3,9175 \approx 3,804 - 1,410 \approx 2,393$ milliards.
- (b) C'est le mécanisme associé à $\lambda_1 = 0,8$ qui **domine** à long terme : puisque $|0,8| > |0,45|$, le terme $A(0,8)^t$ décroît plus lentement que $B(0,45)^t$, qui devient rapidement négligeable. Après quelques périodes, $Y_t \approx A(0,8)^t = 7,143 \times (0,8)^t$.
- (c) Oui : $|\lambda_1| = 0,8 < 1$ et $|\lambda_2| = 0,45 < 1$, donc le modèle est stable — les deux composantes s'amortissent et $Y_t \rightarrow 0$ (l'état stationnaire de cette équation homogène).



Correction — Exercice 6

(a) La période est de 8 trimestres, soit 2 ans.

(b) $r \approx 0,707 < 1$: les oscillations sont **amorties**, leur amplitude diminue progressivement à chaque cycle complet (elle est multipliée par $r^8 = 0,707^8 = 0,5^4 = 0,0625$ tous les 8 trimestres, c'est-à-dire divisée par 16 tous les deux ans).

(c) L'interprétation de l'analyste est **erronée**. La valeur négative $y_4 = -1$ ne signifie pas un effondrement durable : il s'agit d'un point bas **temporaire** dans un cycle oscillant amorti, comme le montrent $y_5 = -1,25$ (encore plus bas) puis $y_6 = -0,75$, $y_7 = -0,125$ et $y_8 = 0,25$ (retour en territoire positif). La nature cyclique du modèle, imposée par les racines complexes de l'équation caractéristique, implique que l'indicateur va nécessairement repasser par des valeurs positives avant de s'amortir complètement vers 0 — l'erreur de l'analyste est d'extrapoler linéairement une trajectoire qui est, par construction, oscillante.